

KP-01 · Körper erkennen und benennen

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Zeichne zu jeder Aufgabe eine Skizze. Beschrifte Ecken, Kanten und Flächen.

Aufgabe 1

Nenne Ecken, Kanten und Flächen des Körpers. Gib die Anzahl der KANTEN an. Körper: 3. 1 = Würfel, 2 = Quader, 3 = Dreiecksprisma.

Aufgabe 2

Ein gerades Prisma hat als Grundfläche ein 6-Eck. Wie viele Kanten hat der Körper?

Aufgabe 3

Wie viele Flächen hat ein gerades Prisma mit einem 8-Eck als Grundfläche?

Aufgabe 4

Ein Würfel hat die Kantenlänge 10 cm. Wie lang sind alle Kanten zusammen?

Aufgabe 5

Ein Quader ist 5 cm lang, 6 cm breit und 5 cm hoch. Zeichne das Netz und berechne die Summe aller Kantenlängen.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

18 Kanten 16 cm 8 Kanten 64 cm 9 Kanten 10 Flächen 100 Flächen 120 cm 6 Kanten 80 cm

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. Würfel und Quader: 8 Ecken, 12 Kanten, 6 Flächen. Dreiecksprisma: 6 Ecken, 9 Kanten, 5 Flächen. Hier: 9 Kanten.
2. 6 Grundkanten + 6 Deckkanten + 6 Seitenkanten = 18
3. 8 Seitenflächen + Grundfläche + Deckfläche = 10
4. $12 \cdot 10 \text{ cm} = 120 \text{ cm}$
5. $4 \cdot (5 + 6 + 5) = 64 \text{ cm}$